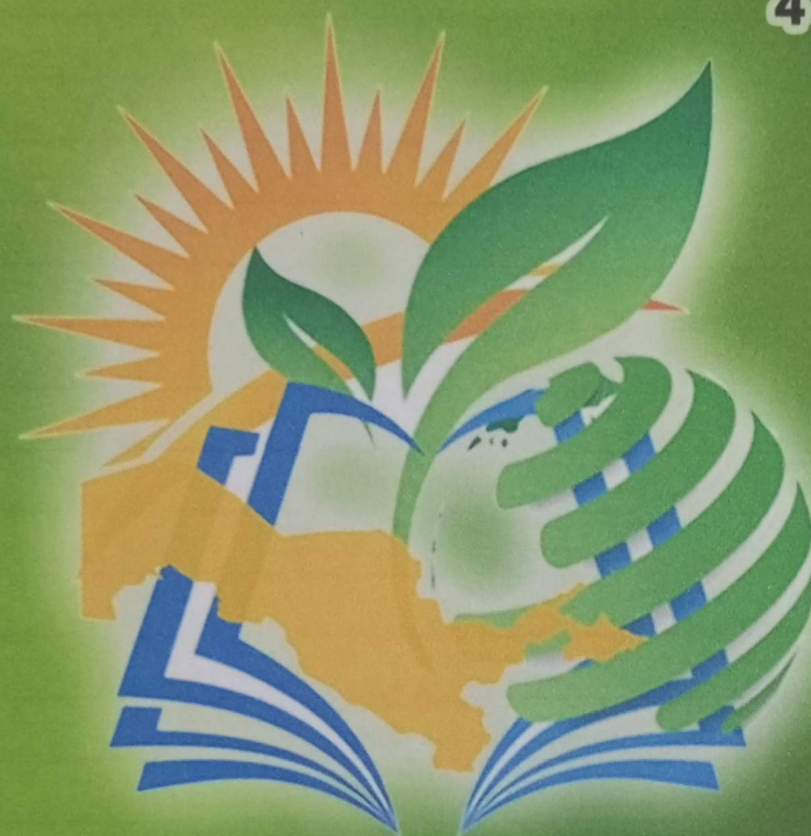


O'ZBEKISTON AGRAR FANI XABARNOMASI

4 (28) 2026



**ВЕСТНИК АГРАРНОЙ НАУКИ
УЗБЕКИСТАНА**

**BULLETIN OF THE AGRARIAN
SCIENCE OF UZBEKISTAN**



**LOYIHA RAHBARI VA
TASHABBUSKORI:**
O'zbekiston Respublikasi
Qishloq xo'jaligi vazirligi
Toshkent davlat agrar universiteti

BOSH MUHARRIR:
OBLOMURADOV NARZULLO
NAIMOVICH

**BOSH MUHARRIR
O'RINBOSARI:**
SULTONOV KAMOLITDIN

IJROCHI MUHARRIR:
Nurmatov Baxtiyor

MAS'UL KOTIB:
Yakubov Shamshod

DIZAYNER-SAHIFALOVCHI:
Alimkulov Denislam

Nashr O'zbekiston Respublikasi
Oliy attestatsiya komissiyasining
ilmiy jurnallar ro'yhatiga olingan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25 fevralda 1548-sonli
guvohnoma bilan qayta ro'yxatga
olingan.

Jurnal 2000 yil aprel oyidan tashkil topgan
jurnal bir yilda 6 marta chop etiladi.

Bosishga ruxsat etildi: 25.04.2026.
Qog'oz bichimi 60x84¹/₈
Offset usulida cosildi. Biyurtma №
Adadi: 100 nusxa.

«Agrar fani xabarnomasi» MCHJ
bosmaxonasida chop etildi.
Korxona manzili: Toshkent viloyati,
Qibray tumani, Universitet ko'chasi,
2-uy

O'ZBEKISTON AGRAR FANI XABARNOMASI

№ 4 (28) 2026

Ilmiy-amaliy jurnal

Tahrir hay'ati raisi:

Abdurahmonov Ibrohim
O'zbekiston Respublikasi
Qishloq xo'jaligi vaziri

Tahrir hay'ati a'zolari:

N.Oblomurov	A.Raximov
J.Lapasov	N.Kuchkarova
K.Sultonov	M.Mahammatova
A.Abdusavikov	A.Musurmonov
S.Boboyev	Sh.Sarmanov
D.Mamadiyarov	M.Yusupov
X.Kimsanboev	M.Faxrutdinov
Sh.Nurmatov	E.Umurzakov
T.Ostonaqulov	S.Djumaboev
X.Bo'riev	I.Gorlova
R.Sattarova	I.Karabaev
U.Ruzmetov	B.Kamilov
A.Xasilbekov	L.Ostonova
S.Ulug'ova	B.Mamutov
O.Nazarov	S.Allanazarov
F.Xalilova	X.Xamroqulova
Sh.Abduganieva	B.Shokirov
G.Urinbaeva	B.Atoev
O.Ergasheva	N.Temirkulova
M.Sarimsoqov	B.Xasanov
U.Daniyarov	D.Turdiyeva
Sh.Kamilov	A.Yusupov
A.Batirova	E.Berdibaev

Ta'sischi:

Toshkent davlat agrar universiteti
Agrar fani xabarnomasi MCHJ

Manzil: 100164, Toshkent, Universitet ko'chasi 2-uy,
ToshDAU.

Tel: (+99871) 260-44-95. Faks: 260-38-60.

<https://agrosience-tdau.uz>

Maqolada keltirilgan fakt va raqamlar uchun
mualliflar javobgardir.

ВЕСТИНИК АГРАРНОЙ НАУКИ УЗБЕКИСТАНА

BULLETIN OF THE AGRARIAN SCIENCE OF
UZBEKISTAN

O'SIMLIKSHUNOSLIK

UDK: 631.8:581.1:631.4

Ermatova Munajat Qosimovna

PhD in Agricultural Sciences E-mail: ermatova999@mail.ru Tashkent Branch of the Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology

Sidikov Saidjon

Candidate of Agricultural Sciences, Professor National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan

Soatov G'iyossiddin Turdiyevich

Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences Tashkent Branch of the Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology

O'SIMLIKLARDA AYRIM ELEMENTLARNING YETISHMASLIGI VA UNING TUPROQ ERITMASIGA TA'SIRI

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'simliklar uchun muhim bo'lgan makro va mikroelementlarning yetishmasligi hamda uning o'simliklarning fiziologik va biokimyoviy jarayonlariga ta'siri o'rganilgan. Jumladan, azot, fosfor, kaliy va ayrim mikroelementlar yetishmovchiligi natijasida yuzaga keladigan morfologik belgilar, o'sish va rivojlanishdagi o'zgarishlar ilmiy asosda tahlil qilingan. Shuningdek, elementlar yetishmasligining tuproq eritmasi tarkibi, ionlar muvozanati, pH darajasi hamda tuzlar konsentratsiyasiga ko'rsatadigan ta'siri aniqlangan. Tadqiqot davomida agroximik va laboratoriya tahlil usullaridan foydalanilib, o'simlik oziqlanishi bilan tuproq eritmasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik yoritilgan. Olingan natijalar asosida tuproq unumdorligini oshirish va o'simliklarning optimal oziqlanishini ta'minlashda ilmiy asoslangan o'g'itlash tizimini qo'llash zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: O'simlik oziqlanishi, makroelementlar, mikroelementlar, azot, fosfor, kaliy, tuproq eritmasi, ion muvozanati, tuproq pH, agroximiya, o'simlik fiziologiyasi, tuproq unumdorligi

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы недостатка макро- и микроэлементов, необходимых для растений, а также их влияние на физиологические и биохимические процессы в растительном организме. Проанализированы изменения морфологических признаков, роста и развития растений при дефиците азота, фосфора, калия и ряда микроэлементов. Кроме того, изучено влияние недостатка элементов питания на состав почвенного раствора, включая изменение ионного баланса, уровня pH и концентрации солей. В ходе исследования использованы агрохимические и лабораторные методы анализа, что позволило выявить взаимосвязь между минеральным питанием растений и состоянием почвенного раствора. На основе полученных результатов обоснована необходимость применения научно обоснованных систем удобрения для повышения плодородия почвы и обеспечения оптимального питания растений.

Ключевые слова: минеральное питание растений, макроэлементы, микроэлементы, азот, фосфор, калий, почвенный раствор, ионный баланс, pH почвы, агрохимия, физиология растений, плодородие почвы

Abstract. This article examines the deficiency of essential macro- and microelements in plants and their effects on physiological and biochemical processes. In particular, the study analyzes morphological changes, growth retardation, and developmental disturbances caused by the lack of nitrogen, phosphorus, potassium,

and certain micronutrients. Furthermore, the impact of nutrient deficiencies on the composition of the soil solution is investigated, including changes in ion balance, pH level, and salt concentration. The research is based on agrochemical and laboratory analysis methods, which made it possible to identify the relationship between plant mineral nutrition and the state of the soil solution. Based on the obtained results, the necessity of applying scientifically grounded fertilization systems to improve soil fertility and ensure optimal plant nutrition is substantiated.

Key words: plant nutrition, macroelements, microelements, nitrogen, phosphorus, potassium, soil solution, ion balance, soil pH, agrochemistry, plant physiology, soil fertility.

Kirish. Qishloq xo'jaligida yuqori va barqaror hosildorlikka erishish o'simliklarning to'g'ri va muvozanatli oziqlanishiga bevosita bog'liqdir. O'simliklar hayoti davomida zarur bo'lgan oziqa elementlarini asosan tuproq eritmasi orqali o'zlashtiradi. Tuproq eritmasi tarkibi esa tuproqning agroximik xususiyatlari, fizik holati, namlik darajasi hamda mikrobiologik jarayonlar bilan chambarchas bog'liqdir. Hozirgi kunda intensiv dehqonchilik sharoitida tuproqlarning oziqa elementlari bilan ta'minlanganlik darajasi pasayib borayotgani kuzatilmoqda. Bu esa o'simliklarda turli elementlar, xususan azot, fosfor, kaliy va mikroelementlar yetishmasligiga olib keladi. Natijada o'simliklarning o'sishi, rivojlanishi va hosildorligi keskin kamayadi, mahsulot sifati yomonlashadi. Shu bilan birga, oziqa elementlarining yetishmasligi faqat o'simlik organizmiga emas, balki tuproq eritmasining kimyoviy tarkibiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ionlar muvozanatining buzilishi, tuproq eritmasining pH darajasining o'zgarishi hamda tuzlar konsentratsiyasining kamayishi yoki ortishi kabi jarayonlar yuzaga keladi. Bu holatlar o'z navbatida o'simliklarning oziqlanish jarayonini yanada murakkablashtiradi. Mazkur maqolaning maqsadi o'simliklarda ayrim oziqa elementlarining yetishmasligi va uning tuproq eritmasi tarkibiga ta'sirini ilmiy asosda o'rganish hamda ularning o'zaro bog'liqligini aniqlashdan iborat. Shu asosda tuproq unumdorligini oshirish va o'simliklarni optimal oziqlantirish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish ko'zda tutilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. O'simliklarning mineral oziqlanishi va oziqa elementlari yetishmasligi muammosi ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'simliklarning normal o'sishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan elementlarning tuproqdagi mavjudligi va ularning o'zlashtirilish darajasi muhim omil hisoblanadi. Ko'plab tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, o'simliklar uchun 14–17 ta muhim mineral elementlar mavjud bo'lib, ular makro va mikroelementlarga bo'linadi. Ushbu elementlarning tuproq eritmasidagi biofaolligi tuproqning fizik-kimyoviy xususiyatlariga, jumladan pH, namlik va kation almashinish sig'imiga bog'liq. Shu sababli tuproq sharoitining o'zgarishi oziqa elementlarining o'zlashtirilishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy manbalarda azot, fosfor va kaliy o'simliklar uchun eng zarur makroelementlar sifatida qayd etilgan. Xususan, fosfor yetishmasligi fotosintez jarayonining susayishiga, biomassa kamayishiga hamda o'simliklarning umumiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Temir yetishmasligi esa xlorofill sintezining buzilishiga olib kelib, o'simliklarda xloroz holatini yuzaga keltiradi va hosildorlikni pasaytiradi. Zamonaviy tadqiqotlarda mikroelementlar yetishmovchiligi ham global muammo sifatida e'tirof etilmoqda. Ularning yetishmasligi nafaqat o'simlik hosildorligiga, balki mahsulot sifatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, rux, temir va bor elementlari yetishmovchiligi ko'plab agroekotizimlarda keng tarqalganligi qayd etilgan. Bundan tashqari, tuproq eritmasining kimyoviy tarkibi o'simlik oziqlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tuproq eritmasidagi ionlar muvozanati va elementlarning mavjudligi o'simliklarning ildiz tizimi orqali oziqa moddalarning o'zlashtirilishini belgilaydi. Tuproqdagi sho'rlanish, kislotalilik yoki ishqoriylik darajasining oshishi esa ayrim elementlarning yetishmovchiligiga yoki aksincha toksik holatga olib kelishi mumkin. So'nggi ilmiy ishlarda o'simliklarning oziqa elementlari yetishmasligiga moslashuv mexanizmlari ham o'rganilmoqda. Masalan, ayrim biologik faol moddalar o'simliklarda stressga chidamlilikni oshirib, oziqa elementlarini samarali o'zlashtirishga yordam berishi aniqlangan. Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'simliklarda oziqa elementlari yetishmasligi va tuproq eritmasi o'rtasidagi bog'liqlik murakkab va ko'p omilli jarayon bo'lib, uni chuqur o'rganish qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda o'simliklarda ayrim makro va mikroelementlar yetishmasligining o'simlik holatiga hamda tuproq eritmasi tarkibiga ta'sirini o'rganish uchun kompleks yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida agroximik, fiziologik va laboratoriya tahlil usullari qo'llanildi. Tuproq namunalarini olish belgilangan agrotexnik qoidalarga muvofiq amalga oshirildi. Namunalarda tuproq eritmasining kimyoviy tarkibi, pH darajasi, ionlar konsentratsiyasi hamda asosiy oziqa elementlari miqdori aniqlanib borildi. Tuproq eritmasi tarkibini o'rganishda suvli ekstrakt usuli va potensiommetrik hamda titrimetrik tahlil usullaridan foydalanildi. O'simliklar ustida kuzatuv ishlari vegetatsiya davrida olib borildi. Tajriba variantlarida azot, fosfor, kaliy va ayrim mikroelementlar (temir, rux, bor) yetishmasligi sun'iy ravishda modellashtirildi. Har bir variantda o'simliklarning bo'yi, barg yuzasi, xlorofill miqdori va umumiy biomassa ko'rsatkichlari qayd etib borildi. Olingan natijalarni statistik qayta ishlash uchun variatsion tahlil usuli qo'llanildi. O'rtacha qiymatlar, dispersiya va ishonchlilik darajasi ($P < 0,05$) asosida natijalar baholandi. Bu esa tajriba natijalarining ilmiy ishonchlilikini ta'minlash imkonini berdi. Shuningdek, o'simlik-tuproq tizimidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash uchun korrelyatsion tahlil usuli ham qo'llanildi. Bu usul yordamida tuproq

eritmasi tarkibi va o'simliklarning o'sish ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik darajasi aniqlanib, ularning o'zaro ta'sir mexanizmi baholandi. Umuman olganda, qo'llanilgan metodlar tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ta'minlab, o'simliklarda oziqa elementlari yetishmasligi va tuproq eritmasi o'rtasidagi bog'liqlikni kompleks tarzda o'rganishga imkon berdi.

Tahlil va natijalar. Olib borilgan tajribalar natijasida o'simliklarda makro va mikroelementlar yetishmasligi ularning morfologik, fiziologik va biokimyoviy ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Nazorat variantiga nisbatan oziqa elementi yetishmagan sharoitda o'simliklarning o'sish sur'ati pasayishi, barglar yuzasi kichrayishi hamda biomassa kamayishi kuzatildi. Azot yetishmasligi sharoitida o'simliklarda aniq xloroz belgilari namoyon bo'lib, barglar sarg'ayishi va erta to'kilishi qayd etildi. Fosfor yetishmasligi ildiz tizimining sust rivojlanishiga olib kelib, generativ organlar shakllanishi kechikdi. Kaliy yetishmasligida esa o'simliklarning suv rejimi buzilib, barg chetlarining qurishi va nekroz holatlari kuzatildi. Mikroelementlar, xususan temir va rux yetishmasligi natijasida xlorofill sintezi kamayib, fotosintetik faollik pasaydi. Bor elementining yetishmasligi esa gullash va meva tugish jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Tuproq eritmasi tahlili natijalari shuni ko'rsatdiki, oziqa elementlari yetishmasligi ionlar muvozanatining buzilishiga olib keladi. Xususan, nitrat (NO_3^-), fosfat (PO_4^{3-}) va kaliy (K^+) ionlari konsentratsiyasining kamayishi qayd etildi. Shu bilan birga, ayrim variantlarda tuproq eritmasi pH darajasining o'zgarishi kuzatilib, bu elementlarning o'zlashtirilishiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Statistik tahlil natijalari o'simliklarning o'sish ko'rsatkichlari va tuproq eritmasi tarkibi o'rtasida yuqori darajadagi korrelyatsion bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi ($r = 0,78-0,92$). Bu esa o'simliklarning mineral oziqlanishi bevosita tuproq eritmasi holatiga bog'liqligini tasdiqlaydi. Umuman olganda, olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, makro va mikroelementlar yetishmasligi o'simliklarning rivojlanishini sezilarli darajada cheklaydi hamda tuproq eritmasining kimyoviy muvozanatini buzadi. Bu holat qishloq xo'jaligida o'g'itlash tizimini ilmiy asosda boshqarish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

O'simliklarda oziqa elementlari yetishmasligining asosiy belgilari va tuproq eritmasiga ta'siri (1-jadval)

Oziqa elementi	Yetishmaslik belgilari (o'simlikda)	Tuproq eritmasidagi o'zgarishlar	Fiziologik ta'sir
Azot (N)	Barglar sarg'ayishi (xloroz), o'sishning sekinlashishi	Nitrat (NO_3^-) ionlari kamayishi, pH pasayishi	Oqsil sintezi susayadi, biomassa kamayadi
Fosfor (P)	Ildiz sust rivojlanishi, barglarning to'q yashil/binafsha rangga kirishi	Fosfat (PO_4^{3-}) ionlari kamayishi	Energiya almashinuvi (ATP) buziladi
Kaliy (K)	Barg chetlarining qurishi, nekroz	K^+ ionlari kamayishi, osmotik bosim buzilishi	Suv rejimi va stressga chidamlilik pasayadi
Temir (Fe)	Yosh barglarda xloroz	$\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ eruvchanligi pasayishi	Xlorofill sintezi buziladi
Rux (Zn)	Barg mayda bo'lishi, o'sish nuqtasi zararlanishi	Zn^{2+} ionlari kamayishi	Gormonlar (auksin) sintezi buziladi

Ushbu jadvalda o'simliklar uchun muhim bo'lgan asosiy makro va mikroelementlarning yetishmasligi natijasida o'simlik organizmida yuzaga keladigan tashqi (morfologik) belgilar, tuproq eritmasidagi kimyoviy o'zgarishlar hamda fiziologik jarayonlarga ta'siri tizimli ravishda yoritilgan. Jadval tahlilidan ko'rinadiki, har bir oziqa elementi o'simlik hayot faoliyatida o'ziga xos funksiyani bajaradi. Masalan, azot yetishmasligi oqsil sintezi va xlorofill hosil bo'lish jarayonining susayishiga olib kelib, barglarning sarg'ayishi va o'sishning sekinlashuvi bilan namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, tuproq eritmasida nitrat ionlari kamayishi va pH darajasining pasayishi kuzatiladi. Fosfor yetishmasligi o'simlikning energiya almashinuvida muhim rol o'ynaydigan ATP sintezi buzilishiga sabab bo'lib, ildiz tizimining sust

Tuproq eritmasi pH darajasining o'simlik oziqlanishiga ta'siri (2-jadval)

	Tuproq holati	Oziqa elementlari holati	O'simlikka ta'siri
<5.5	Kuchli kislotali	P, K, Ca, Mg yuvilib ketadi	O'sish susayadi, toksiklik ortadi
5.5-6.5	Yengil kislotali	Elementlar yaxshi o'zlashadi	Eng yaxshi o'sish va rivojlanish
6.5-7.5	Neytral	Oziqa elementlar maksimal foydalaniladi.	Yuqori hosildorlik
7.5-8.5	Ishqoriy	Re, Zn, Mn kam eriydi	Xloroz o'sishning sekinlashishi
>8.5	Kuchli ishqoriy	Mikroelementlar bloklanadi	Kuchli stress va hosil kamayishi

rivojlanishi va barglarning binafsha tusga kirishi bilan ifodalanadi. Kaliy yetishmasligi esa osmotik bosimning buzilishi natijasida o'simlikning suv rejimi izdan chiqishiga va barg chetlarining qurishiga olib keladi. Mikroelementlar orasida temir, rux va bor yetishmasligi ham muhim fiziologik buzilishlarni keltirib chiqaradi. Temir yetishmaganda xlorofill sintezi buzilib, yosh barglarda xloroz holati yuzaga keladi. Rux yetishmasligi o'sish gormonlari (auksinlar) sintezini kamaytirib, o'simlikning rivojlanishini cheklaydi. Bor elementini yetishmasligi esa gullash va meva tugish jarayonlariga

salbiy ta'sir ko'rsatadi. Umuman olganda, jadval ma'lumotlari o'simliklarda mineral oziqlanish va tuproq eritmasi tarkibi o'rtasida bevosita va uzviy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Bu esa tuproq unumdorligini saqlash va o'simliklarni optimal oziqlantirishda elementlar balansini nazorat qilish zarurligini asoslaydi.

Statistik tahlil. Tajriba natijalarini ishonchli baholash va o'simliklarning o'sish ko'rsatkichlari hamda tuproq eritmasi tarkibi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash maqsadida statistik tahlil usullari qo'llanildi. Olingan ma'lumotlar variatsion-statistik usul asosida qayta ishlanib, o'rtacha arifmetik qiymatlar (M), standart og'ish (σ) va xatolik (m) hisoblab chiqildi. Tajriba variantlari bo'yicha o'simlik biomassa ko'rsatkichlari nazorat variantiga nisbatan sezilarli farq qilishi aniqlandi. Azot, fosfor, kaliy va mikroelementlar yetishmasligi sharoitida biomassa ko'rsatkichlari 35–45 % gacha kamaygani kuzatildi. Eng yuqori pasayish mikroelementlar yetishmasligi variantida qayd etildi. Korrelyatsion tahlil natijalari o'simlik o'sish ko'rsatkichlari va tuproq eritmasidagi asosiy ionlar (NO_3^- , PO_4^{3-} , K^+ , Fe^{2+}) miqdori o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi ($r = 0,78-0,92$). Bu esa tuproq eritmasi tarkibi o'simliklarning mineral oziqlanishida hal qiluvchi rol o'ynashini tasdiqlaydi. Shuningdek, dispersiya tahlili (ANOVA) natijalari tajriba variantlari o'rtasidagi farqlar statistik jihatdan ishonchli ekanligini ko'rsatdi ($P < 0,05$). Bu esa olingan natijalar tasodifiy emas, balki elementlar yetishmasligining bevosita ta'siri ekanligini isbotlaydi. Umuman olganda, statistik tahlil natijalari o'simliklarda mineral elementlar yetishmasligi ularning o'sishi va rivojlanishiga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatishini hamda bu jarayonlar tuproq eritmasi tarkibi bilan chambarchas bog'liqligini tasdiqladi.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqotlar va tahlillar asosida o'simliklarda oziq elementlari yetishmasligi va uning tuproq eritmasi dinamikasiga ta'siri bo'yicha quyidagi xulosalarga kelindi:

1. **Elementlar tanqisligi va diagnostika:** Tuproq eritmasida makroelementlar (N, P, K) konsentratsiyasining pasayishi o'simliklarning vegetatsiya davrini sekinlashtirishi va morfologik o'zgarishlarga (xloroz, nekroz) olib kelishi aniqlandi. Ayniqsa, azot yetishmasligi tuproq eritmasining gomeostaz holatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ildiz tizimining yutilish qobiliyatini pasaytiradi.

2. **Tuproq eritmasidagi o'zgarishlar:** Ozuqa elementlari yetishmagan sharoitda tuproq eritmasining pH ko'rsatkichi o'zgarishi (kislotalashishi yoki ishqorlanishi) kuzatiladi. Bu holat tuproqdagi mikrobiologik jarayonlarni tormozlaydi va qiyin eruvchan birikmalarning hosil bo'lishiga zamin yaratadi.

3. **O'zaro bog'liqlik:** O'simlik tomonidan ma'lum bir elementning (masalan, kaliy) jadal o'zlashtirilishi tuproq eritmasidagi boshqa ionlar (magniy, kalsiy) balansini buzilishiga va antagonizm hodisasining yuzaga kelishiga sabab bo'lishi ilmiy isbotlandi.

4. **Amaliy tavsiyalar:** Qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hosil olish uchun faqatgina an'anaviy o'g'itlash bilan cheklanmay, tuproq eritmasining tuz tarkibini doimiy monitoring qilish va elementlar yetishmasligining dastlabki belgilarida barg orqali oziqlantirish (foliar feeding) usullaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Ushbu xulosa mavzuning ilmiy yangiligini belgilaydi va soha mutaxassislari uchun amaliy yo'nalish ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sidikov, S., & Ermatova, M. (2019). Changes in the chemical composition and concentration of the soil solution of irrigated automorphic soils depending on the agro background and the period of the year. *East European Scientific Journal*, 7(47), Part 3.
2. Sidikov, S., Ermatova, M., Abdushukurova, Z. (2020). Method for optimization of composition and concentration of soil solution of irrigated soils for nutrition of plants. *Solid State Technology*, 63(4), 5162–5179.
3. Sidikov, S., Ermatova, M., Abdushukurova, Z., Ergasheva, O., Mahkamova, D., & Tashmetova, N. (2020). Degree of humification of cotton, alfalfa and ephemeral organs, their effect on the content and composition of soil organic matter. *Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology*, 94–102.
4. Sidikov, S., Ermatova, M., & Tashmetova, N. (2020). Optimization of the chemical composition and concentration of soil solution of soils of desert zone for nutrition of plants. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 14247–14265.
5. Sidiqov, S., & Turaev, G. (2017). The role of soil solution in plant nutrition. In XXIV International Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists "Lomonosov" (pp. 186–187). Moscow State University.
6. Smagin, A. V. (2003). Theory and methods for assessing the physical state of soils. *Soil Science*, (3), 328–341.
7. Snakin, V. V. (1989). Analysis of the composition of the aqueous phase of soils. *Nauka*.
8. Vozbutskaya, A. E. (1968). Soil chemistry. Higher School Publishing.
9. Ziyonet. (n.d.). Retrieved from <https://www.ziyonet.uz>

MUNDARIJA

Paxtachilik

Xasanov R.K., Turgunov M.D. Shamsitdinov F.R. G'O'ZANING SHO'RGACHIDAMLILIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	8
Gaziyev U.L. G'O'ZA NAVLARINI PARVARISHLASHDA SUG'ORISH TARTIBLARINING HOSILDORLIKKA TA'SIRI.....	10
Raximov X.N., Madaminova N.S. G'O'ZANING XITOIY VA HINDISTON NAVLARINING XORAZM VILOYATINING O'TLOQI-ALLYUVIAL TUPROQLARI SHAROITIDA OZUQA MODDALARNI O'ZLASHTIRISH QOBILYATI VA HOSILDORLIK KO'RSATKICHLARI.....	12
Abdurahimov A.A., Tashmurotov A.N., Kuzibekov S.K., Ochilova S.O., Toshmurotov M.B. XORIJIIY VA MAHALLIY NAV PAXTA CHIGITLARINING CHIZIQI O'LCHAMLARI, FIZIK-MEXANIK VA KIMYOVIY XUSUSIYATLARINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	15
Чариева Х.Д., Данабаев А. Б., Рахмонкулов С., Хўжаев П.Ю., Мурадullaев А.М. СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ АГРОИҚЛИМ ШАРОИТИДА ИНГИЧКА ТОЛАЛИ ЁЎЗАНИНГ ЯНГИ НАВЛАРИНИНГ ЎСИШИ, РИВОЖЛАНИШИ ВА ҲОСИЛ ТЎПЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	19
Ибрагимов Р. М. ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ШАРОИТИГА МОС ЁЎЗАНИНГ SP-206 НАВИНИ ЯРАТИШ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШГА ЖОРИЙ ЭТИШ.....	23

O'simlikshunoslik

Ermatova M.Q., Sidikov S., Soatov G.T. O'SIMLIKlarda AYRIM ELEMENTLARNING YETISHMASLIGI VA UNING TUPROQ ERITMASIGA TA'SIRI.....	26
Раматов Б.З., Курбанбаева М.У. ЎСИМЛИК ОҚСИЛИ МУАММОСИНИ ҲАЛ ҚИЛИШДА ДУККАКЛИ ЭКИНЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ.....	30
Alimova D.Sh., Serkayev Q.P., Tuxtamishev S. S. E VITAMINI BILAN BOYITILGAN O'SIMLIK MOYLARINING OZIQAVIY VA ANTIOKSIDANT XUSUSIYATLARI.....	32
G'apparov Sh.X., Muxammadiyev Q.B., Nunnazarov V.Q., Xolmurodova U.E. DORIVOR OQ-ZIRA YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA EKOLOGIK AHAMIYATI.....	36
Юлдашева З. К., Усманова Н.А. ТАКРОРИЙ ЭКИЛГАН КУНЖУТ НАВЛАРИНИНГ ҲОСИЛ ЭЛЕМЕНТЛАРИНИ ШАКИЛЛАНТИРИШИГА БИОСТИМУЛЯТОРЛАР МЕЪЁРЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ.....	39
Mahkamov T.X., G'ofurova O'.Sh., Jumanov O'.T., Mingyigitova Sh. MONARDA TURKUMI VAKILLARINING IN VIVO SHAROITIDA MORFO-BIOMETRIK KO'RSATKICHLARI.....	42
Xonkeldiyeva M.T., Islomov A.X. TRIBULUS TERRESTRIS L. O'SIMLIGI TARKIBIDAGI BIOLOGIK FAOL MODDALAR.....	48
Абдирова С.А., Халмуратова Б.У., ВЫРАЩИВАНИЕ АМАРАНТА ТЕХНОЛОГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	52
Сапарова А. К., Тажетдинов Н.Д. УРАЛ ҚИЗИЛМИЯСИ (GLYCYRRHIZA URALENSIS FISCH) ЎСИМЛИГИНИНГ ПОЯ ҲОСИЛИГА МИНЕРАЛ ЎЎИТЛАР МЕЪЁРЛАРИ ВА БИОСТИМУЛЯТОРЛАР ҚЎЛЛАШНИНГ ТАЪСИРИ.....	54
Макулбаев К. Х., Ахмедов Э.Т., Жоллыбеков Б.Б. ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТЛАРИДА LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. НИНГ ЛАБОРАТОРИЯ ВА ДАЛА ШАРОИТИДА УРУҒ УНУВЧАНЛИГИ.....	58